2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\sin x\cos x$ 的最小值是（ ）

answer{B}

由二倍角公式，$f(x)=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$.因为$-1\le\sin 2x\le 1$，所以 $f(x)\ge-\frac{1}{2}$，且当$\sin 2x=-1$时取等号.因此最小值为$-\frac{1}{2}$，选 B.

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

2. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2-2x>0\}$，则 $complement_U A$ 等于（ ）

answer{A}

由 $x^2-2x=x(x-2)>0$，得 $x<0$或 $x>2$，所以 $A=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$.在全集$\mathbb{R}$中取补集，得到 $complement_U A=[0,2]=\{x\mid 0\le x\le 2\}$，选 A.

A. $\{x\mid 0\le x\le 2\}$　　B. $\{x\mid 0<x<2\}$
C. $\{x\mid x<0$ 或 $x>2\}$　　D. $\{x\mid x\le 0$ 或 $x\ge 2\}$

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_3=6$，$a_1=4$，则公差 d 等于（ ）

answer{$d=-2$，A、B、C、D 均不正确.}

等差数列前三项为$a_1=4$，$a_2=4+d$，$a_3=4+2d$.由题设

$$S_3=a_1+a_2+a_3=4+(4+d)+(4+2d)=12+3d=6$$

解得唯一公差$d=-2$. 回代得前三项为4，2，0，其和为6，满足题设. 选项 A、B、C、D 分别为1，$\frac{5}{3}$，2，3，均不等于-2，故四个选项均不正确.

A. 1　　B. $\frac{5}{3}$　　C. 2　　D. 3

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)dx$ 等于（ ）

answer{D}

由原函数的一个原函数可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos x)dx=.x+\sin x|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=\left(\frac{\pi}{2}+1\right)-\left(-\frac{\pi}{2}-1\right)=\pi+2$$

因此选 D.

A. π　　B. 2　　C. $\pi-2$　　D. $\pi+2$

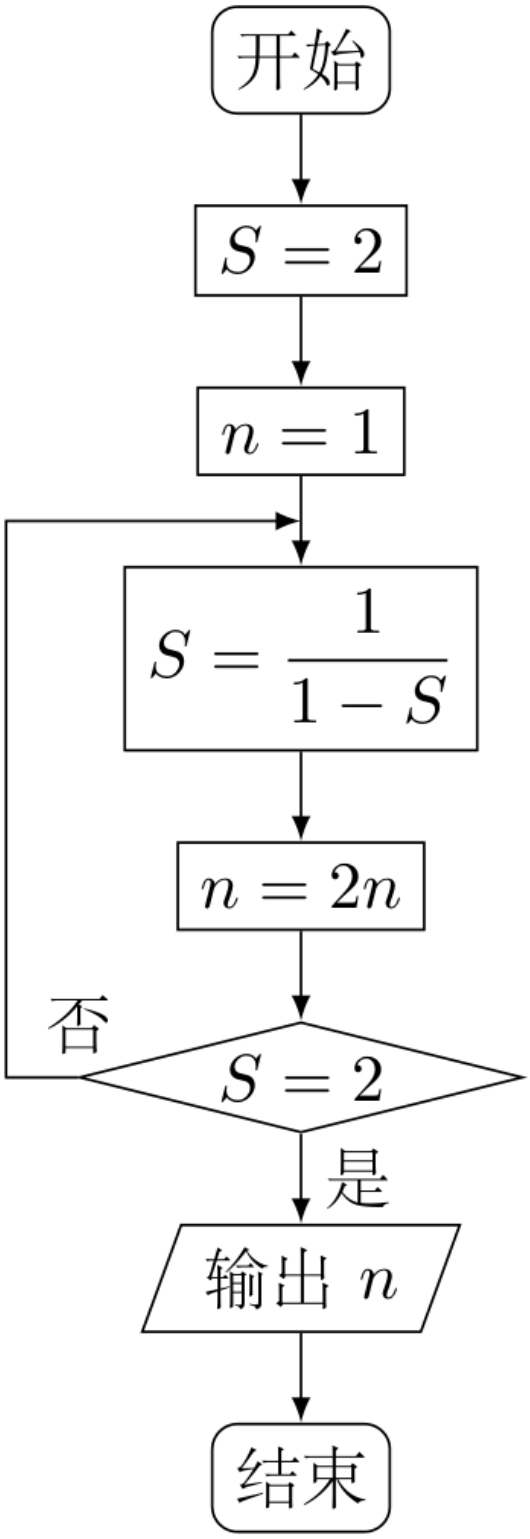
5. 下列函数 $f(x)$ 中，满足“对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$”的是（ ）

answer{A}

当$x>0$时，$f(x)=\frac{1}{x}$的导数为$f'(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，所以它在$(0,+\infty)$上严格递减，满足题设. $f(x)=(x-1)^2$在$(0,1)$上递减、在$(1,+\infty)$上递增；$f(x)=e^x$和$f(x)=\ln(x+1)$的导数分别为$e^x>0$和$\frac{1}{x+1}>0$，均严格递增.因此选 A.

A. $f(x)=\frac{1}{x}$
B. $f(x)=(x-1)^2$
C. $f(x)=e^x$
D. $f(x)=\ln(x+1)$

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的结果是（ ）



answer{C}

程序开始时$S=2$，$n=1$.循环第一次计算 $S=\frac{1}{1-S}=\frac{1}{1-2}=-1$，随后$n=2$；第二次计算 $S=\frac{1}{1-(-1)}=\frac{1}{2}$，随后$n=4$；第三次计算 $S=\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$，随后$n=8$.此时满足$S=2$，输出$n=8$，选 C.

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

7. 设 m，n 是平面 α 内的两条不同直线，l_1，l_2 是平面 β 内的两条相交直线，则 $\alpha \parallel \beta$ 的一个充分而不必要条件是（ ）

answer{B}

若$m \parallel l_1$且$n \parallel l_2$，则m与n的方向分别平行于平面β内相交直线l_1与l_2的方向.由于m，n在平面α内且方向不同，平面α的两个方向均与平面β的两个方向平行，从而α与β平行.因此 B 是充分条件.

它不是必要条件.例如两平面平行时，可以在α内任取两条不同直线m，n，它们未必分别平行于指定的l_1，l_2.所以该条件充分而不必要，选 B.

A. $m \parallel \beta$ 且 $l_1 \parallel \alpha$
B. $m \parallel l_1$ 且 $n \parallel l_2$
C. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel \beta$
D. $m \parallel \beta$ 且 $n \parallel l_2$

8. 已知某运动员每次投篮命中的概率都为 40%. 现采用随机模拟的方法估计该运动员三次投篮恰有两次命中的概率：先由计算器算出0到9之间取整数值的随机数，指定1，2，3，4表示命中，5，6，7，8，9，0表示不命中；再以每3个随机数为一组，代表三次投篮的结果. 经随机模拟产生了20组随机数：

begin{center} begin{tabular}{ccccc} 907 & 966 & 191 & 925 & 271 \ 932 & 812 & 458 & 569 & 683 \ 431 & 257 & 393 & 027 & 556 \ 488 & 730 & 113 & 537 & 989 end{tabular} end{center}

据此估计，该运动员三次投篮有两次命中的概率为（ ）

answer{B}

把每组的三个数字按“1，2，3，4 命中，其余不命中”判断.恰有两次命中的组为 191、271、932、812、393，共5组.总共模拟了20组，所以频率为 $\frac{5}{20}=0.25$.因此估计的概率为0.25，选 B.

A. 0.35　　B. 0.25　　C. 0.20　　D. 0.15

9. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为同一平面内具有相同起点的任意三个非零向量，且满足 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不共线，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{c}|$，则 $|\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}|$ 的值一定等于（ ）

answer{C}

设θ为$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角.因为$\boldsymbol{a}perpbold(c)$且$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{c}|$，所以$\boldsymbol{b}$与$\boldsymbol{c}$的夹角的余弦绝对值等于$\sin\theta$.于是

$$lvertbold(b)cdotbold(c)|=|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|\cos\angle(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})|=|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|\sin\theta$$

右端正是以$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$为邻边的平行四边形面积.因此选 C.

A. 以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为两边的三角形面积
B. 以 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为两边的三角形面积
C. 以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积
D. 以 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 为邻边的平行四边形的面积

10. 函数 $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象关于直线 $x=-\frac{b}{2a}$ 对称. 据此可推测，对任意的非零实数 a，b，c，m，n，p，关于 x 的方程 $m[f(x)]^2+nf(x)+p=0$ 的解集都不可能是（ ）

answer{D}

二次函数图象关于直线$x=-\frac{b}{2a}$对称，所以对任意使$f(x)$有定义的x，关于该直线对称的点 $x'=-\frac{b}{a}-x$满足$f(x')=f(x)$.因此方程$m[f(x)]^2+nf(x)+p=0$的解集必须关于同一条竖直直线对称：方程先确定至多两个$f(x)$的取值，而每个取值的原像关于抛物线的对称轴成对出现.

集合$\{1,2\}$、$\{1,4\}$分别关于$x=\frac{3}{2}$、$x=\frac{5}{2}$对称，集合$\{1,2,3,4\}$关于$x=\frac{5}{2}$对称，均不违反这个必要条件.它们确实可以实现. 对于集合$\{1,2\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+1$，并令关于$y$的二次方程为$(y-tfrac\{5\}\{4\})(y+1)=0$；对于集合$\{1,4\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+1$，并令关于$y$的二次方程为$(y-tfrac\{13\}\{4\})(y+1)=0$；对于集合$\{1,2,3,4\}$，取$f(x)=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2$，并令关于$y$的二次方程为$(y-tfrac\{9\}\{4\})(y-tfrac\{1\}\{4\})=0$. 前三个例子展开后$a$，$b$，$c$，$m$，$n$，$p$均非零.第一个方程的解集为$\{1,2\}$，第二个方程的解集为$\{1,4\}$，第三个方程的解集为$\{1,2,3,4\}$.而$\{1,4,16,64\}$中，若关于同一条竖直直线成对对称，则应有$1+64=4+16$，但$65\neq 20$，故该集合不可能是解集.因此不可能的是 D.

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1,4\}$
C. $\{1,2,3,4\}$　　D. $\{1,4,16,64\}$

填空题

11. 若 $\frac{2}{1-i}=a+bi$（i 为虚数单位，a，$b\in\mathbb{R}$），则 $a+b=$_____{}. answer{2}

分母有理化得

$$\frac{2}{1-i}=\frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2(1+i)}{2}=1+i$$

所以$a=1$，$b=1$，从而$a+b=2$.

12. 某校开展“爱我海西，爱我家乡”摄影比赛，9位评委为参赛作品 A 给出的分数如茎叶图所示. 记分员在去掉一个最高分和一个最低分后，算术平均分为91，复核员在复核时，发现有一个数字（茎叶图中的 x）无法看清. 若记分员计算无误，则数字 x 应该是_____{}.

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} phantom{8} & multicolumn{6}{|c}{作品 A} \ hline 8 & 8 & 9 & 9 & & & \ 9 & 2 & 3 & x & 2 & 1 & 4 end{tabular} end{center} answer{1}

茎叶图中的九个分数为88，89，89，91，92，92，93，94，$90+x$.去掉最低分88后，最高分为94（当$x\leq 4$）或$90+x$（当$x\geq 5$）.去掉最高、最低分后，七个分数的和应为$7\times 91=637$.

九个分数的总和为$818+x$.若$x\leq 4$，去掉88,94后有 $818+x-88-94=637$，解得$x=1$，符合$x\leq 4$.若$x\geq 5$，去掉88，$90+x$后总和为640，不等于637.因此$x=1$.

13. 过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 45° 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的长为 8，则 $p=$_____{}. answer{2}

抛物线$y^2=2px$的焦点为$F\left(\frac{p}{2},0\right)$.倾斜角为$45^\circ$的直线为 $y=x-\frac{p}{2}$.代入抛物线得

$$\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px\Leftrightarrow x^2-3px+\frac{p^2}{4}=0$$

设两交点的横坐标为x_1，x_2，则 $|x_1-x_2|=\sqrt{9p^2-p^2}=2\sqrt{2}p$.由于直线斜率为1，弦长

$$AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}|x_1-x_2|=4p$$

由$AB=8$得$p=2$.

14. 若曲线 $f(x)=ax^3+\ln x$ 存在垂直于 y 轴的切线，则实数 a 取值范围是_____{}. answer{$(-\infty,0)$}

函数定义域为$x>0$，且 $f'(x)=3ax^2+\frac{1}{x}$.切线垂直于y轴即切线水平，所以存在$x_0>0$使

$$f'(x_0)=0 \Leftrightarrow 3ax_0^3+1=0 \Leftrightarrow a=-\frac{1}{3x_0^3}<0$$

反之，任取$a<0$，取$x_0=\mathtt{sqrt}[3]\left\{-\frac{1}{3a}\right\}>0$，即可使$f'(x_0)=0$.因此$a$的取值范围是$(-\infty,0)$.

15. 五位同学围成一圈依序循环报数，规定：

begin{circlelist} item 第一位同学首次报出的数为 1，第二位同学首次报出的数也为 1，之后每位同学所报出的数都是前两位同学所报出的数之和；item 若报出的数为 3 的倍数，则报该数的同学需拍手一次. end{circlelist}

已知甲同学第一个报数，当五位同学依序循环报到第100个数时，甲同学拍手的总次数为_____ {}. answer{5}

记第n个报出的数为F_n，则$F_1=F_2=1$，且$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$.模3计算得到 F_1，F_2，$ldots$，$F_8\equiv 1$，1，2，0，2，2，1，$0pmod\{3\}$ 又 $F_9\equiv F_1$，$F_{10}\equiv F_2pmod\{3\}$，递推关系相同，所以之后以8为周期.因此$F_n$是3的倍数当且仅当$n\equiv 0$或$4pmod\{8\}$.

甲同学第一次报第1个数，五人循环，所以甲报数的序号为$n=1+5k$.报到第100个数时$0\le k\le 19$.条件 $1+5k\equiv 0$或$4pmod\{8\}$分别给出$k\equiv 3$或$7pmod\{8\}$.在$0\le k\le 19$中，这些k为3，7，11，15，19，共5个.因此甲同学拍手5次.

解答题

16. 从集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 的所有非空子集中，等可能地取出一个.

1. (1) 记性质 r：集合中的所有元素之和为 10，求所取出的非空子集满足性质 r 的概率；
2. (2) 记所取出的非空子集的元素个数为 ξ，求 ξ 的分布列和数学期望 E_ξ.

3. (1) 非空子集共有$2^5-1=31$个，且每个被取出的可能性相同.元素和为10的非空子集为

$\{1,4,5\}$、$\{2,3,5\}$、$\{1,2,3,4\}$，共3个，所以$P(r)=\frac{3}{31}$.

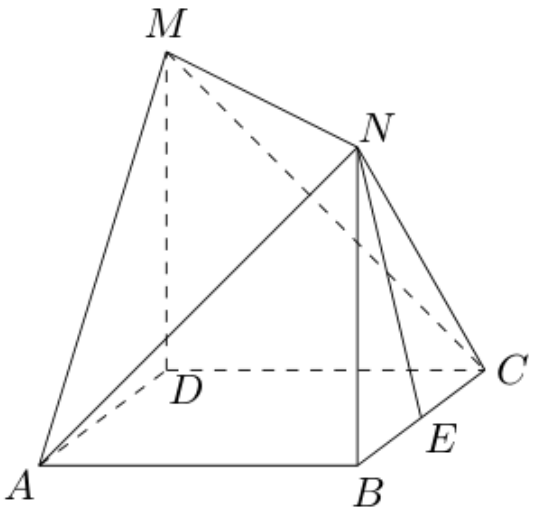
1. (2) 记所取子集的元素个数为ξ.当$\xi=k$时，从5个元素中选出k个，共有C_5^k种，故

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ&1&2&3&4&5\ hline P&$\frac{5}{31}$&$\frac{10}{31}$&$\frac{10}{31}$&$\frac{5}{31}$&$\frac{1}{31}$ end{tabular} end{center} 并且

$$E_\xi=1\cdot\frac{5}{31}+2\cdot\frac{10}{31}+3\cdot\frac{10}{31}+4\cdot\frac{5}{31}+5\cdot\frac{1}{31}=\frac{80}{31}$$

17. 如图，四边形 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，$MD\perp$ 平面 $ABCD$，$NB\perp$ 平面 $ABCD$，且 $MD=NB=1$，E 为 BC 的中点.

1. (1) 求异面直线 NE 与 AM 所成角的余弦值；
2. (2) 在线段 AN 上是否存在点 S，使得 $ES\perp$ 平面 AMN？若存在，求线段 AS 的长；若不存在，请说明理由.



1. (1) 建立空间直角坐标系，使D为原点，DC、DA、DM分别为三个坐标轴正方向.则$A(0,1,0)$、$B(1,1,0)$、$C(1,0,0)$、$M(0,0,1)$、$N(1,1,1)$、$E\left(1,\frac{1}{2},0\right)$.

于是$\overrightarrow{NE}=\left(0,-\frac{1}{2},-1\right)$，$\overrightarrow{AM}=(0,-1,1)$，且$\overrightarrow{NE}cdotarrow(AM)=-\frac{1}{2}$、$|\overrightarrow{NE}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$、$|\overrightarrow{AM}|=\sqrt{2}$. 异面直线所成角取锐角，故其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{NE}\{\cdot\}\overrightarrow{AM}|}{|\overrightarrow{NE}||\overrightarrow{AM}|}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{10}}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

1. (2) 设S在线段AN上，令$S=A+t(N-A)=(t,1,t)$，其中$0\le t\le 1$.平面AMN内有

$\overrightarrow{AM}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{AN}=(1,0,1)$，其法向量可取

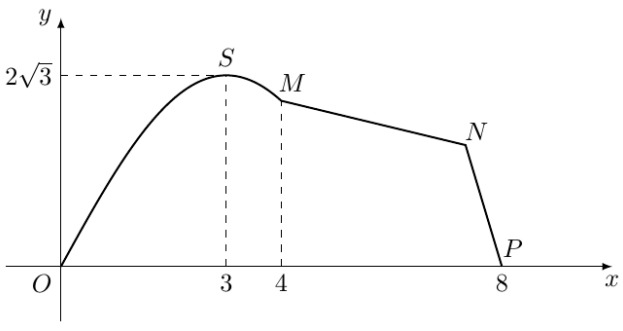
$$\overrightarrow{AM}timesarrow(AN)=(-1,1,1)$$

又$\overrightarrow{ES}=\left(t-1,\frac{1}{2},t\right)$.要使$ES\perp$平面$AMN$，必须有$\overrightarrow{ES}$平行于$(-1,1,1)$.比较第二坐标得比例因子为$\frac{1}{2}$，于是第一、第三坐标分别给出$t-1=-\frac{1}{2}$和$t=\frac{1}{2}$，两者一致.因此存在这样的点$S$，且

$$AS=t|AN|=\frac{1}{2}\sqrt{1^2+1^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

18. 如图，某市拟在长为 $8\sim km$ 的道路 OP 的一侧修建一条运动赛道. 赛道的前一部分为曲线段 OSM，该曲线段为函数 $y=A\sin\omega x$（$A>0$，$\omega>0$），$x\in[0,4]$ 的图象，且图象的最高点为 $S\left(3,2\sqrt{3}\right)$；赛道的后一部分为折线段 MNP. 为保证参赛运动员的安全，限定 $\angle MNP=120^{\circ}$.

1. (1) 求 A，ω 的值和 M，P 两点间的距离；
2. (2) 应如何设计，才能使折线段赛道 MNP 最长？



1. (1) 因为图象的最高点为$S\left(3,2\sqrt{3}\right)$，所以振幅$A=2\sqrt{3}$，且$\sin(3\omega)=1$.写成$3\omega=\frac{\pi}{2}+2k\pi$.由$\omega>0$知$k\ge 0$. 若$k\ge 1$，则前一个最高点的横坐标为$3-\frac{2\pi}{\omega}\in(0,3)$，与最高点只有$S$不符，故$k=0$，从而$\omega=\frac{\pi}{6}$.

曲线在$x=4$处的终点为

$$M\left(4,2\sqrt{3}\sin\frac{2\pi}{3}\right)=(4,3)$$

而$P=(8,0)$，所以

$$MP=\sqrt{(8-4)^2+(0-3)^2}=5$$

1. (2) 设$MN=u$，$NP=v$，其中u，$v>0$.在三角形MNP中，$\angle MNP=120^\circ$，由余弦定理

$$MP^2=u^2+v^2-2uv\cos 120^\circ=u^2+v^2+uv=25$$

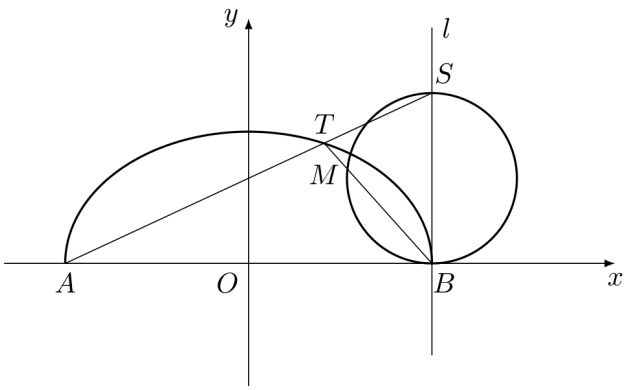
因此由$u^2+v^2\geq 2uv$得$25\geq 3uv$，即$uv\leq\frac{25}{3}$.于是

$$(u+v)^2=u^2+v^2+2uv=25+uv\leq 25+\frac{25}{3}=\frac{100}{3}$$

等号当且仅当$u=v$，即$MN=NP$.此时三角形为等腰三角形，底角$\angle PMN=\angle MPN=\frac{180^\circ-120^\circ}{2}=30^\circ$.所以应设计为$MN=NP$，等价于$\angle PMN=30^\circ$.

19. 已知 A，B 分别为曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$y\geq 0$，$a>0$）与 x 轴的左，右两个交点，直线 l 过点 B，且与 x 轴垂直，S 为 l 上异于点 B 的一点，连结 AS 交曲线 C 于点 T.

1. (1) 若曲线 C 为半圆，点 T 为圆弧 $widehat\{AB\}$ 的三等分点，试求出点 S 的坐标；
2. (2) 如图，点 M 是以 SB 为直径的圆与线段 TB 的交点. 试问：是否存在 a，使得 O，M，S 三点共线？若存在，求出 a 的值，若不存在，请说明理由.



1. (1) 当C为半圆时$a=1$，故$A=(-1,0)$，$B=(1,0)$.圆弧AB的两个三等分点为$T_1\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$和$T_2\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

直线AT_1的斜率为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，代入$x=1$得$y=\frac{2\sqrt{3}}{3}$；直线AT_2的斜率为$\sqrt{3}$，代入$x=1$得$y=2\sqrt{3}$.因此

$$S=\left(1,\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)\text{或}S=\left(1,2\sqrt{3}\right)$$

1. (2) 设$S=(a,s)$.由于第二个交点T在$y\geq 0$的上半椭圆上，且$S\neq B$，故取$s>0$.令直线AS上的点为$(x,y)=(-a+2au,su)$.代入椭圆方程，除去对应于A的根$u=0$，得到

$(-1+2u)^2+s^2u^2=1$，$Longrightarrow$，$u=\frac{4}{4+s^2}$，所以

$$T=\left(a\left(-1+\frac{8}{4+s^2}\right),\frac{4s}{4+s^2}\right)$$

圆SB以SB为直径，其方程为$(x-a)^2+y^2-sy=0$.若O，M，S共线，设$M=\lambda S=(\lambda a,\lambda s)$.由于$M$在$TB$上而$S$不在$TB$上，故$\lambda\neq 1$.由$\angle SMB=90^\circ$得

$$(S-M)\cdot(B-M)=(1-\lambda)\left[a^2(1-\lambda)-\lambda s^2\right]=0$$

由于$\lambda \neq 1$，所以

$$a^2(1-\lambda)-\lambda s^2=0$$

从而$\lambda=\frac{a^2}{a^2+s^2}$，即

$$M=\left(\frac{a^3}{a^2+s^2},\frac{a^2 s}{a^2+s^2}\right)$$

另一方面，由上式中T的坐标，直线BT的斜率为$\frac{y_T}{x_T-a}=-\frac{2}{as}$；而$BM$的斜率为$-\frac{a}{s}$.要使$B$，$T$，$M$共线，必须有$-\frac{a}{s}=-\frac{2}{as}$，所以$a^2=2$.因为$a>0$，得到$a=\sqrt{2}$.此时 $M-B=\frac{4+s^2}{2(2+s^2)}(T-B)$，$0<\frac{4+s^2}{2(2+s^2)}<1$，故$M$确在线段$TB$上，所求值存在.

20. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$，且 $f'(-1)=0$.

1. (1) 试用含 a 的代数式表示 b，并求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 令 $a=-1$，设函数 $f(x)$ 在 x_1，x_2（$x_1<x_2$）处取得极值，记点 $M(x_1,f(x_1))$，$N(x_2,f(x_2))$，$P(m,f(m))$，$x_1<m<x_2$. 请仔细观察曲线 $f(x)$ 在点 P 处的切线与线段 MP 的位置变化趋势，并解释以下问题：

begin{enumerate}

1. (3) 若对任意的 $m\in(t,x_2]$，线段 MP 与曲线 $f(x)$ 均有异于 M，P 的公共点，试确定 t 的最小值，并证明你的结论；
2. (4) 若存在点 $Q(n,f(n))$，$x_1\le n<m$，使得线段 PQ 与曲线 $f(x)$ 有异于 P，Q 的公共点，请直接写出 m 的取值范围.（不必给出求解过程）

end{enumerate}

1. (1) 由

$f'(x)=x^2+2ax+b$，$f'(-1)=1-2a+b=0$ 得$b=2a-1$.于是

$$f'(x)=x^2+2ax+2a-1=(x+1)(x+2a-1)=(x+1)(x-(1-2a))$$

当$a>1$时，$1-2a\leftarrow 1$，故$f'(x)$在$(-\infty,1-2a)$和$(-1,+\infty)$上为正，在$(1-2a,-1)$上为负.因此增区间为$(-\infty,1-2a)$和$(-1,+\infty)$，减区间为$(1-2a,-1)$.

当$a=1$时，$f'(x)=(x+1)^2\ge 0$，所以$f(x)$在$\mathbb{R}$上单调递增.

当$a<1$时，$-1<1-2a$，故$f'(x)$在$(-\infty,-1)$和$(1-2a,+\infty)$上为正，在$(-1,1-2a)$上为负.因此增区间为$(-\infty,-1)$和$(1-2a,+\infty)$，减区间为$(-1,1-2a)$.

1. (2) 令$a=-1$，则$b=-3$，故$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x$，$f'(x)=(x+1)(x-3)$，所以$x_1=-1$，$x_2=3$.

对曲线上横坐标为u，v的两个点作割线.由于$f(x)$的三次项系数为$\frac{1}{3}$，割线方程与曲线方程相减后所得三次方程的三个根为u，v，w.该三次方程的首项为$\frac{1}{3}x^3$，而二次项系数为-1，与$\frac{1}{3}(x-u)(x-v)(x-w)$比较可得$-\frac{u+v+w}{3}=-1$，即$u+v+w=3$，所以第三个交点的横坐标为$w=3-u-v$.

begin{enumerate}

1. (3) 取$u=x_1=-1$，$v=m$，得$w=4-m$.当$m\in(t,3]$时，线段MP与曲线有异于M，P的公共点，要求第三个交点的横坐标满足$-1<w<m$.代入$w=4-m$得$4-m<m$，即$m>2$；当$m=3$时仍有$w=1$，满足条件.因此对所有$m\in(2,3]$均成立，而任意$t<2$都会使$m=2$落入$(t,3]$，此时$w=m$并无异于P的第三个交点.故t的最小值为2.
2. (4) 取$u=n$，$v=m$，第三个交点横坐标为$w=3-m-n$.它位于线段PQ内部当且仅当

$$n<3-m-n<m\Leftrightarrow 3-2m<n<\frac{3-m}{2}$$

还需满足$-1\le n<m$.当$m\le 1$时，$3-2m\ge m$，不存在这样的n；当$1<m<3$时，上述不等式区间与$[-1,m)$有公共部分，可以选取这样的n.所以m的取值范围为$(1,3)$.

end{enumerate}

选考题：解答题

21. 已知矩阵 $M=begin\{pmatrix\}2-3\backslash 1-1end\{pmatrix\}$ 所对应的线性变换把点 $A(x,y)$ 变成点 $A'(13,5)$，试求 M 的逆矩阵及点 A 的坐标.

矩阵M的行列式为 $\det M=2\times(-1)-(-3)\times 1=1\neq 0$，所以$M$可逆，且

$$M^{-1}=\frac{1}{\det M}begin\{pmatrix\}-13\backslash -12end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}-13\backslash -12end\{pmatrix\}$$

由线性变换关系

$$Mbegin\{pmatrix\}x\backslash yend\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}13\backslash 5end\{pmatrix\}$$

得

$$=M^{-1}begin\{pmatrix\}13\backslash 5end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}-13\backslash -12end\{pmatrix\}begin\{pmatrix\}13\backslash 5end\{pmatrix\}=b$$

因此$A=(2,-3)$.

22. 已知直线 l：$3x+4y-12=0$ 与圆 C：$begin\{cases\}x=-1+2\cos\theta,\backslash y=2+2\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数），试判断他们的公共点个数.

圆C的圆心为$O_1=(-1,2)$，半径为2.圆心到直线$l:3x+4y-12=0$的距离为

$$d=\frac{|3(-1)+4\times 2-12|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{7}{5}<2$$

因此直线与圆相交于两个不同的公共点，公共点个数为2.

23. 解不等式 $|2x-1|<|x|+1$.

两边均为非负数，可以平方而不改变不等号方向，得

$$(2x-1)^2<(|x|+1)^2\Leftrightarrow 3x^2-4x<2|x|$$

当$x\geq 0$时，$|x|=x$，所以 $3x^2-6x<0$，即$0<x<2$. 当$x<0$时，$|x|=-x$，所以 $3x^2-2x<0$，即$x(3x-2)<0$，但此时两个因子均为负，乘积为正，无解. 综上，不等式的解集为$(0,2)$.